

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
FPT UNIVERSITY

Predictive Maintenance of CNC Machines
under Distribution Shift

Dự đoán hỏng hóc thiết bị CNC trong điều kiện dịch chuyển phân phối dữ liệu

by

25MS23315 · Trịnh Hữu Tuấn

25MS23323 · Hoàng Phi Hải

25MS23327 · Đỗ Hoàng Tỷ Phú

25MS23328 · Lê Lâm Vĩnh

Supervisor: Dr. Cao Tiến Dũng

A group project submitted in conformity with the requirements
for the fulfillment of the course “Machine Learning”

© Copyright by Group of 4 students · 2026

Tóm tắt

Tóm tắt. Báo cáo trình bày một phương pháp dự đoán hỏng hóc thiết bị CNC ở ca vận hành kế tiếp, phát biểu dưới dạng bài toán phân loại nhị phân mất cân bằng (tỉ lệ hỏng khoảng 8%). Thách thức trọng tâm không nằm ở việc lựa chọn thuật toán mà ở hiện tượng *dịch chuyển phân phối* (distribution shift): mô hình được huấn luyện trên Dây chuyền A song phải vận hành trên Dây chuyền B có điều kiện nhiệt và tốc độ khác biệt, trong khi nhãn của tập kiểm thử không được sử dụng cho quá trình lựa chọn mô hình. Nghiên cứu chẩn đoán hiện tượng này là *dịch chuyển hiệp biến* (covariate shift) [4] và đề xuất bốn đặc trưng "khoảng cách tới biên" neo trên các ngưỡng của cơ chế sinh lỗi được *khôi phục từ chính Dây chuyền A* (HDF, PWF, OSF, TWF) — theo tinh thần bộ dữ liệu AI4I 2020 [1]. Vì các ngưỡng này là thuộc tính cơ chế bất biến giữa hai dây chuyền, ranh giới quyết định học trên Dây chuyền A chuyển giao trực tiếp sang Dây chuyền B ($PSI \approx 0$; Drift-AUC của đặc trưng biên = 0,53). Các kỹ thuật hiệu chỉnh trọng số theo tỉ lệ mật độ [2], hiệu chỉnh ngưỡng và học kết hợp được áp dụng như các lớp tinh chỉnh, toàn bộ được lựa chọn thông qua kiểm định có trọng số quan trọng (Importance-Weighted Validation) [3] nhằm bảo đảm không rò rỉ nhãn tập kiểm thử. Mô hình cuối cùng (học kết hợp bỏ phiếu giữa Random Forest, ExtraTrees và XGBoost) đạt $F1 = 0,783$ trên Dây chuyền B, cải thiện 3,4 lần so với mô hình cơ sở. Phân tích cho thấy con số này chạm trần hiệu năng của dữ liệu: khoảng 25% ca hỏng là nhiễu ngẫu nhiên không thể học được.

Từ khóa: bảo trì dự đoán; dịch chuyển hiệp biến; đặc trưng bất biến; hiệu chỉnh trọng số theo tỉ lệ mật độ; học kết hợp; dữ liệu mất cân bằng.

Mục lục

1. Giới thiệu

2. Dữ liệu và phát biểu bài toán

- 2.1 Mô tả dữ liệu
- 2.2 Chẩn đoán loại dịch chuyển phân phối
- 2.3 Lựa chọn độ đo đánh giá

3. Phân tích khám phá dữ liệu

4. Tổng hợp các quyết định thiết kế

5. Phương pháp đề xuất và luận cứ

- 5.1 Độ đo đánh giá
- 5.2 Chiến lược chia dữ liệu
- 5.3 Thiết kế đặc trưng (khôi phục ngưỡng luật sinh nhân từ Dây chuyền A)
- 5.4 Cơ chế ngưỡng và tính bất biến hạng
- 5.5 Lựa chọn họ mô hình
- 5.6 Hiệu chỉnh dịch chuyển bằng trọng số tỉ lệ mật độ
- 5.7 Kiểm định có trọng số quan trọng (IWV)
- 5.8 Học kết hợp
- 5.9 Ngưỡng quyết định

6. Thực nghiệm và kết quả

- 6.1 Đánh giá độ tin cậy bằng bootstrap

7. Thảo luận: hàm ý vận hành và bảo trì

8. Hạn chế của phương pháp

9. Hướng phát triển

10. Kết luận

Phụ lục. Kiểm soát rò rỉ dữ liệu

Tài liệu tham khảo

1. Giới thiệu

Bảo trì dự đoán cho phép can thiệp vào thiết bị trước khi sự cố xảy ra, qua đó giảm thiểu thời gian dừng dây chuyền ngoài kế hoạch. Bài toán được phát biểu dưới dạng phân loại nhị phân với nhãn $hong_hoc \in \{0,1\}$, trong đó nhãn dương biểu thị thiết bị sẽ hỏng ở ca kế tiếp. Trong bối cảnh vận hành, sai lầm bỏ sót (dự báo âm cho một thiết bị thực tế hỏng) gây tổn thất lớn hơn báo động giả, do đó phương pháp ưu tiên độ nhạy (Recall) nhưng vẫn cân bằng với độ chính xác (Precision) thông qua độ đo F1.

Điểm khác biệt của bài toán so với một bài phân loại thông thường là yêu cầu chuyển giao mô hình giữa hai phân phối dữ liệu: tập huấn luyện thu thập từ Dây chuyền A (nhà máy cũ) trong khi tập kiểm thử đến từ Dây chuyền B (nhà máy mới, điều kiện nhiệt và tốc độ cao hơn). Ràng buộc quan trọng là nhãn của Dây chuyền B không được sử dụng trong quá trình lựa chọn mô hình hay hiệu chỉnh siêu tham số. Toàn bộ báo cáo được tổ chức theo hướng luận giải: mỗi quyết định kỹ thuật đều nêu rõ căn cứ lựa chọn, các phương án thay thế đã cân nhắc và bị loại bỏ, cùng rủi ro trong trường hợp giả định nền tảng không được thỏa mãn.

2. Dữ liệu và phát biểu bài toán

2.1 Mô tả dữ liệu

Bảng 1. Đặc điểm bộ dữ liệu.

Thuộc tính	Chi tiết
Kích thước	Train A: 14.000×8 ; Test B: 6.000×8 ; không có giá trị thiếu, không có bản ghi trùng lặp.
Biến số (5)	nhệt độ môi trường, nhiệt độ quy trình, tốc độ quay, mômen xoắn, độ mòn dao.
Biến phân loại (2)	<code>loai_san_pham</code> (L < M < H, có thứ tự); <code>ca_lam_viec</code> (danh nghĩa).
Nhãn	<code>hong_hoc</code> ; tỉ lệ hỏng: 7,36% (A) và 7,95% (B).

2.2 Chẩn đoán loại dịch chuyển phân phối

Việc xác định đúng loại dịch chuyển là điều kiện tiên quyết, bởi mỗi loại đòi hỏi một chiến lược xử lý khác nhau [4]. Bảng 2 trình bày ba loại dịch chuyển và bằng chứng tương ứng trong dữ liệu.

Bảng 2. Chẩn đoán loại dịch chuyển phân phối.

Loại dịch chuyển	Đặc điểm	Bằng chứng trong dữ liệu
Dịch chuyển hiệp biến — $P(x)$ thay đổi, $P(y x)$ ổn định	Phân phối đầu vào thay đổi, cơ chế sinh nhãn giữ nguyên	Có: biến thô dịch mạnh nhưng tỉ lệ nhãn ổn định (7,36% $\rightarrow$ 7,95%); $P(hỏng vượt\ ngưỡng)$ gần như không đổi (mục 5.4)
Dịch chuyển nhãn — $P(y)$ thay đổi	Tỉ lệ lớp thay đổi đáng kể	Không: tiên nghiệm nhãn gần như không đổi
Dịch chuyển khái niệm — $P(y x)$ thay đổi	Cùng đầu vào nhưng quan hệ với nhãn thay đổi	Không quan sát thấy; tuy nhiên chưa thể loại trừ tuyệt đối do thiếu nhãn B (xem mục 8)

Kết luận về **dịch chuyển hiệp biến** cho phép áp dụng bộ công cụ phù hợp: đặc trưng bất biến, hiệu chỉnh trọng số theo tỉ lệ mật độ, và kiểm định có trọng số quan trọng. Nếu chẩn đoán sai thành dịch chuyển khái niệm, các kỹ thuật này sẽ không còn hiệu lực.

2.3 Lựa chọn độ đo đánh giá

Về việc loại bỏ độ chính xác (accuracy). Với tỉ lệ hỏng khoảng 8%, một mô hình dự báo toàn bộ là "không hỏng" đạt độ chính xác 92% nhưng độ nhạy bằng 0. Độ chính xác thường cho việc dự đoán đúng lớp đa số — đối tượng không phải là mối quan tâm của bài toán — nên bị loại khỏi hệ độ đo.

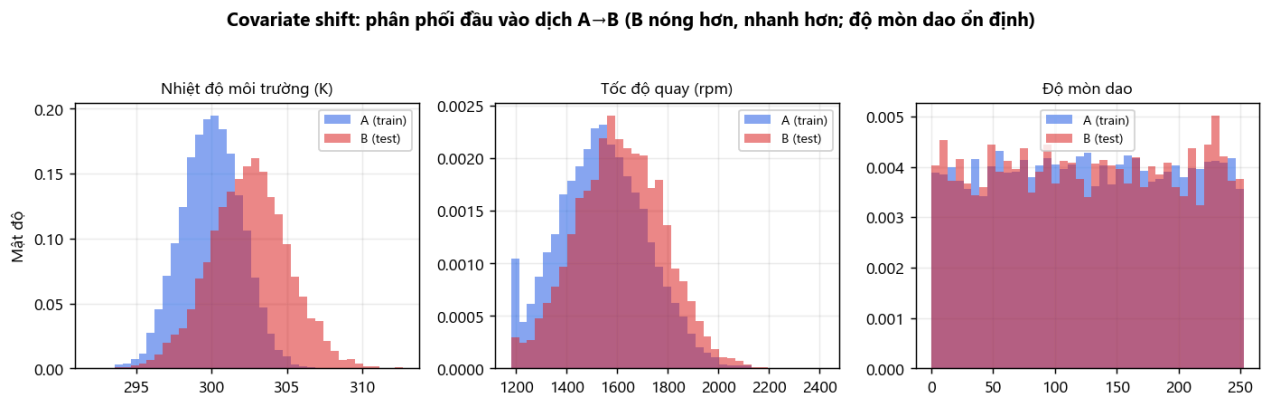
Về ưu tiên AUC-PR so với AUC-ROC: AUC-ROC được tính trên nền toàn bộ lớp âm (5.523 mẫu), do đó dễ cho giá trị cao một cách thiếu ý nghĩa khi lớp âm áp đảo. Ngược lại, AUC-PR chỉ đánh giá chất lượng của các cảnh báo dương, phù hợp với mục tiêu vận hành và được khuyến nghị cho dữ liệu mất cân bằng mạnh [10]. Báo cáo trình bày đồng thời ba độ đo: F1 là độ đo so sánh chính, AUC-PR là tham chiếu về độ nhạy với lớp hiếm, và AUC-ROC dùng để so sánh khả năng xếp hạng.

3. Phân tích khám phá dữ liệu

Phân tích khám phá được thực hiện nhằm định hướng quyết định thiết kế. Bốn phát hiện chính và hệ quả kỹ thuật tương ứng được tổng hợp trong Bảng 3.

Bảng 3. Các phát hiện khám phá và quyết định kéo theo.

#	Phát hiện (bằng chứng)	Quyết định kéo theo
1	Mất cân bằng lớp khoảng 8%, ổn định giữa A và B	Loại độ chính xác, dùng F1/AUC-PR (§5.1); là dịch chuyển hiệp biến nên phù hợp hiệu chỉnh trọng số (§5.6)
2	Nhiệt độ và tốc độ trên B dịch mạnh, độ phân tán rộng hơn khoảng 30% (Hình 1)	Không sử dụng biến thô làm ranh giới quyết định; cần đặc trưng bất biến (§5.3)
3	Độ mòn dao là tín hiệu mạnh nhất (hệ số tương quan +0,20) và ổn định (PSI = 0,001)	Chỉ báo dự báo then chốt, đồng thời can thiệp được; cơ sở cho khuyến nghị bảo trì (§7)
4	Tín hiệu hỏng mang tính phi tuyến, tập trung ở các đuôi phân phối (mòn dao cao, tốc độ thấp, mômen ở cả hai biên)	Cần mô hình cây; mô hình tuyến tính thuần không đủ (§5.5)



Hình 1. Phân phối chồng lấn giữa Dây chuyền A và B: nhiệt độ và tốc độ dịch chuyển rõ rệt, trong khi độ mòn dao ổn định.

Phát hiện bổ sung — rủi ro ngoại suy. Khoảng 2,8% số mẫu trên B nằm ngoài miền giá trị quan sát được của A (chẳng hạn tốc độ cực đại của B là 2.414 so với 2.153 của A). Do mô hình cây không có khả năng ngoại suy, phát hiện này trực tiếp dẫn tới quyết định giữ mô hình hồi quy logistic trong tổ hợp học kết hợp như một cơ chế phòng vệ (§5.5, §5.8).

4. Tổng hợp các quyết định thiết kế

Bảng 4 tổng hợp toàn bộ quyết định kỹ thuật của nghiên cứu; mỗi hàng nêu căn cứ lựa chọn, phương án thay thế đã bị loại bỏ và rủi ro nếu giả định nền tảng không được thỏa mãn. Luận cứ chi tiết được trình bày trong Mục 5.

Bảng 4. Tổng hợp quyết định thiết kế và luận cứ.

Quyết định	Căn cứ lựa chọn	Phương án thay thế bị loại bỏ	Rủi ro nếu giả định sai
Độ đo: F1 và AUC-PR	Lớp mất cân bằng khiến độ chính xác vô nghĩa; bỏ sót đắt hơn báo động giả	Độ chính xác (thường lớp đa số); chỉ tối đa Recall (dự báo hỏng toàn bộ)	Thấp — độ đo là ràng buộc của đề bài
Chia dữ liệu theo dây chuyền A→B	Phản ánh đúng bản chất dịch chuyển và điều kiện triển khai thực tế	Chia ngẫu nhiên/phân tầng — trộn lẫn A và B, làm rò rỉ thông tin B và che khuất dịch chuyển	Thấp — do đề bài quy định
Cân bằng lớp bằng trọng số, không sinh mẫu giả	Chia theo dây chuyền làm mất phân tầng; trọng số bù không tạo dữ liệu giả	SMOTE/lấy mẫu tăng — nội suy mẫu giả ở vùng lớp hiếm, rủi ro dưới dịch chuyển	Trung bình — nếu 8% là quá ít, trọng số có thể chưa đủ
Đặc trưng khoảng cách tới biên vật lý	Ngưỡng vật lý bất biến giúp ranh giới chuyển giao A→B	Tương tác thô/đa thức (dịch theo phân phối A); để cây tự học ngưỡng (học ngưỡng tối ưu của A)	Cao — nếu ngưỡng vật lý sai lệch, đặc trưng mất giá trị
Mã hóa: thứ tự cho loại SP, one-hot cho ca	Loại sản phẩm có thứ tự thực; ca làm việc là danh nghĩa	One-hot cho loại SP (bỏ thông tin thứ tự); mã thứ tự cho ca (áp đặt thứ tự giả)	Thấp
Họ mô hình: cây và hồi quy logistic	Tín hiệu phi tuyến; cây vượt trội trên dữ liệu bảng; logistic ngoại suy được	Chỉ tuyến tính (kém rõ rệt); học sâu (dư thừa cho 7 biến, dễ quá khớp)	Thấp
Tối ưu siêu tham số: RandomizedSearchCV theo AUC-PR	Không gian lớn nên tìm ngẫu nhiên hiệu quả hơn tìm lưới	GridSearch (vét cạn, kém hiệu quả); tối ưu theo độ chính xác (sai độ đo)	Thấp
Hiệu chỉnh dịch chuyển bằng trọng số tỉ lệ mật độ	Điều chỉnh phân phối huấn luyện về phía B mà không cần nhãn B	Bỏ qua dịch chuyển (ranh giới lệch); huấn luyện lại trên B (không có nhãn B)	Trung bình — sai nếu không phải dịch chuyển hiệp biến thuần
Lựa chọn mô hình/ngưỡng bằng IWW	Bài toán chấm trên B nhưng cấm sử dụng nhãn B	Lựa chọn theo điểm số trên B (rò rỉ nhãn kiểm thử, đánh giá thiên lệch)	Cao — cỡ mẫu hiệu dụng thấp (24,2%) khiến IWW nhiễu
Học kết hợp: chọn bỏ phiếu thay vì xếp chồng	Bốn mô hình cơ sở ít tương quan; bỏ phiếu đơn giản, ít quá khớp dịch chuyển	Xếp chồng — mô hình tổng hợp dồn trọng số vào XGBoost, kém ổn định hơn dưới dịch chuyển	Thấp — hai phương án gần tương đương (F1-IWW bằng nhau)

5. Phương pháp đề xuất và luận cứ

5.1 Độ đo đánh giá

Như đã lập luận ở Mục 2.3, độ chính xác bị loại và AUC-PR được ưu tiên so với AUC-ROC. Độ đo F1 được chọn làm tiêu chí so sánh đơn trị vì là trung bình điều hòa của Precision và Recall, phạt nặng khi một trong hai thành phần thấp — phù hợp yêu cầu vừa hạn chế bỏ sót vừa hạn chế báo động giả. Do lớp hiếm chỉ gồm 477 mẫu trên B khiến ước lượng F1 có phương sai lớn, khoảng tin cậy 95% được ước lượng bằng phương pháp bootstrap (Mục 6.1).

5.2 Chiến lược chia dữ liệu

Chia theo dây chuyền thay vì ngẫu nhiên. Mục tiêu thực tế là mô hình huấn luyện trên nhà máy cũ vận hành được trên nhà máy mới. Nếu trộn A và B rồi chia ngẫu nhiên, tập kiểm định sẽ chứa mẫu của B, khiến mô hình tiếp xúc trước với phân phối B, làm điểm kiểm định cao giả tạo và triệt tiêu khả năng đo lường dịch chuyển. Chia theo dây chuyền bảo toàn đúng ranh giới triển khai thực tế.

Về xử lý mất cân bằng, phương pháp không sử dụng SMOTE hay lấy mẫu tăng. Các kỹ thuật này nội suy mẫu hỏng giả từ các mẫu hỏng lân cận [9]; dưới điều kiện dịch chuyển, vùng lớp hiếm của A không đại diện cho B, khiến mẫu giả làm mô hình tự tin sai lệch. Thay vào đó, phương pháp sử dụng `class_weight='balanced'` cho hồi quy logistic và Random Forest, cùng `scale_pos_weight ≈ 12,6` cho XGBoost — bù mất cân bằng bằng trọng số hàm mất mát thay vì tạo dữ liệu giả. Toàn bộ bước chuẩn hóa và mã hóa được đóng gói trong `Pipeline` của thư viện scikit-learn [11] và huấn luyện lại trên tập huấn luyện ở mỗi vòng kiểm định chéo nhằm ngăn rò rỉ dữ liệu.

5.3 Thiết kế đặc trưng

Phân tích khám phá cho thấy tín hiệu hỏng mang tính phi tuyến. Nhiều phương án tạo phi tuyến đã được cân nhắc và đánh giá như trong Bảng 5.

Bảng 5. So sánh các phương án tạo đặc trưng phi tuyến.

Phương án	Đánh giá
Tương tác thô (mòn × mômen), đa thức bậc hai	Bị loại — được dựng từ biến thô nên dịch chuyển theo phân phối A, không hỗ trợ chuyển giao
Để mô hình cây tự học ngưỡng phân tách	Đúng một phần, nhưng cây học ngưỡng tối ưu trên A; khi B dịch chuyển, ngưỡng lệch vị trí
Khoảng cách tới biên vật lý (lựa chọn)	Được chọn — neo trên hằng số vật lý không đổi giữa A và B, do đó ranh giới bất biến

Bốn đặc trưng đề xuất, mỗi đặc trưng mã hóa một cơ chế sinh lỗi dưới dạng "khoảng cách tới biên nguy hiểm", được mô tả trong Bảng 6.

Bảng 6. Bốn đặc trưng khoảng cách tới biên và luận cứ dạng hàm.

Đặc trưng	Công thức	Cơ chế và luận cứ dạng hàm
<code>nguy_tan_nhiệt</code>	$\max(8,6 - \Delta T, 0) \times \max(1380 - \text{tốc độ}, 0)$	Cơ chế HDF (tản nhiệt). Tích hai hàm bản lề tương đương phép hội (AND): chỉ nguy hiểm khi đồng thời chênh lệch nhiệt nhỏ và tốc độ thấp — nếu một

		điều kiện được thỏa, một thừa số bằng 0 nên tích bằng 0.
lech_cong_suat	$\max(2600 - P, 0) + \max(P - 11500, 0)$	Cơ chế PWF (công suất). Tổng hai hàm bản lề tương đương phép tuyển (OR): nguy hiểm khi công suất ra ngoài dải an toàn [2600, 11500] W (thiếu hoặc thừa); hai số hạng không thể đồng thời dương.
bien_overstrain	mòn × mômen – ngưỡng(loại) {L: 12800; M: 13900; H: 14500}	Cơ chế OSF (quá tải). Biên có dấu theo loại sản phẩm; không dùng hàm bản lề vì thông tin "còn xa ngưỡng" (giá trị âm) cũng hữu ích cho mô hình.
mon_twf	$\max(\text{mòn} - 244, 0)$	Cơ chế TWF (mòn dao). Hàm bản lề vượt ngưỡng thay dao; là luật mà cấu hình gốc bỏ sót — hệ số tương quan với nhãn đạt 0,43, mạnh nhất trong toàn bộ đặc trưng.

Khôi phục ngưỡng của luật sinh nhãn từ Dây chuyền A

Một câu hỏi then chốt là các hằng số ngưỡng ở Bảng 6 được xác định như thế nào. Bộ dữ liệu sinh theo cơ chế kiểu AI4I [1] tuân theo các luật có ngưỡng xác định; do đó, với mỗi cơ chế, nghiên cứu *quét thử ngưỡng chỉ trên Dây chuyền A* và xác định điểm mà xác suất hỏng có điều kiện tăng vọt — đó chính là biên mà luật sử dụng để sinh nhãn. Toàn bộ quá trình **không sử dụng nhãn của B**; các biên sau đó được kiểm chứng là bất biến khi chuyển sang B (Bảng 7). Bảng 6b tổng hợp bằng chứng cho từng ngưỡng.

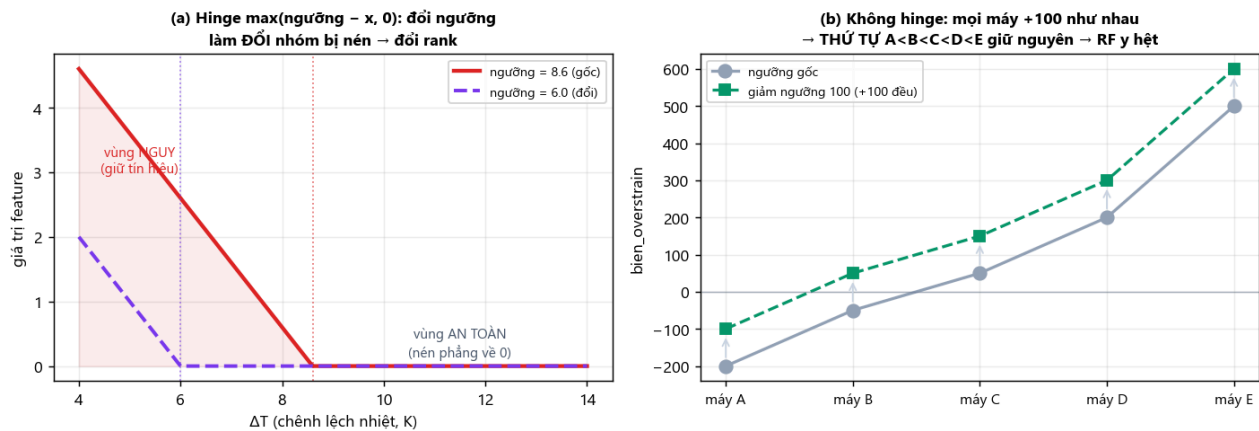
Bảng 6b. Căn cứ khôi phục ngưỡng từ Dây chuyền A (không dùng nhãn B).

Cơ chế	Ngưỡng chốt	Bằng chứng trên A
HDF	$\Delta T < 8,6 \text{ K}$ và tốc độ < 1380	Giữ nguyên hằng số AI4I: P(hỏng) tại đây đạt 0,84; nơi lỏng làm độ chính xác rớt còn ~0,45.
PWF	công suất $\notin [2600; 11500]$ W	Thiết bị không hỏng vận hành trong dải ~2960–10560 W (phân vị 1–99); dải cũ [3500; 9000] cắt vào vùng an toàn nên độ chính xác chỉ 0,17. Dải mới ôm vừa khít vùng an toàn → độ chính xác 0,79.
OSF	mòn × mômen $> \{12800; 13900; 14500\}$	Xác suất hỏng tăng vọt đúng tại các mốc này theo từng loại (L: 0,88; M: 0,94; H: 0,93); ngưỡng tăng dần theo độ cứng sản phẩm, phù hợp cơ chế vật lý.
TWF	độ mòn dao > 244 phút	Xác suất hỏng nhảy bậc từ 0,57 (mốc 240) lên 0,80 (mốc 244); dao không hỏng mòn tối đa chỉ tới 253.

Bằng chứng đóng góp (cô lập). Khi bổ sung bốn đặc trưng này vào mô hình hồi quy logistic cơ sở mà giữ nguyên mọi thành phần khác, F1 tăng từ 0,231 lên 0,716 và AUC-PR tăng từ 0,220 lên 0,645 (khoảng 2,9 lần). Hệ số tương quan điểm-nhị (point-biserial) của các đặc trưng biên đạt tối thiểu 0,18, riêng `mon_twf` đạt 0,43 — vượt độ mòn dao thô (0,195). Với bộ ngưỡng khôi phục, độ chính xác gộp của luật tăng từ 0,26 (cấu hình AI4I gốc) lên 0,81 trên A và giữ 0,82 trên B — xác nhận biên là bất biến, không phải tinh chỉnh trên tập kiểm thử.

5.4 Cơ chế ngưỡng và tính bất biến hạng

Đây là một điểm tinh tế thường bị hiểu sai. Hàm bản lề $\max(0, \cdot)$ không đơn thuần mang tính hình thức mà là vị trí duy nhất tại đó giá trị ngưỡng thực sự tác động đến mô hình cây. Hình 2 minh họa hai cơ chế liên quan.



Hình 2. (a) Hàm bản lề nén phẳng vùng an toàn về 0; thay đổi ngưỡng làm thay đổi tập mẫu bị nén, do đó thay đổi thứ hạng. (b) Không dùng hàm bản lề: phép trừ hằng số dịch chuyển mọi mẫu như nhau nên thứ tự được bảo toàn, mô hình cây cho kết quả không đổi.

Bảng 7. Tác động của thay đổi ngưỡng theo loại đặc trưng.

Loại đặc trưng	Ngưỡng có tác động?	Cơ chế
Có hàm bản lề (<code>nguy_tan_nhiệt</code> , <code>lech_cong_suat</code>)	Có	Thay đổi ngưỡng làm thay đổi tập mẫu bị nén về 0, dẫn tới thay đổi thứ hạng và mô hình quan sát dữ liệu khác đi
Không hàm bản lề (<code>bien_overstrain</code>)	Không	Phép trừ hằng số tương đương cộng đều mọi mẫu nên thứ tự bất biến; mô hình cây chỉ phụ thuộc thứ hạng nên kết quả không đổi (kiểm chứng thực nghiệm: giảm ngưỡng 100 hoặc 200 đơn vị, F1 giữ nguyên 0,783)

Tính bất biến hạng có hai hệ quả. Thứ nhất, không cần ước lượng chính xác ngưỡng OSF vì sai lệch hằng số không gây hại. Thứ hai, cùng lập luận cho thấy phép chuẩn hóa `StandardScaler` cũng bất biến với dịch chuyển đều (giá trị trung bình dịch theo nên điểm z triệt tiêu), do đó đặc trưng vật lý bền vững với cả mô hình tuyến tính lẫn mô hình cây khi B dịch chuyển đồng đều.

5.5 Lựa chọn họ mô hình

Do tín hiệu phi tuyến và tập trung ở các đuôi phân phối, mô hình tuyến tính thuần tỏ ra hạn chế; thực nghiệm xác nhận mô hình cây vượt trội (F1 tăng từ 0,716 lên 0,783). Nghiên cứu sử dụng ba mô hình cây theo ba cơ chế khác nhau nhằm tăng tính đa dạng cho học kết hợp: Random Forest [5] (đóng bao, giảm phương sai), XGBoost [6] (tăng cường, giảm độ chệch) và ExtraTrees [7] (ngẫu nhiên hóa ngưỡng, phương sai thấp hơn nữa). Tham số `max_features='sqrt'` được chọn thay vì giá trị mặc định do tồn tại biến trội là độ mòn dao; nếu để toàn bộ đặc trưng, các cây trở nên tương đồng và mất tính đa dạng.

Học sâu không được sử dụng: với chỉ 7 biến và 14.000 mẫu cùng tín hiệu gần với luật xác định, mạng nơ-ron có dung lượng dư thừa, dễ quá khớp phân phối A (rủi ro cao dưới dịch chuyển) và khó diễn giải, đồng thời không mang lại lợi thế trên dữ liệu bảng quy mô này. Mô hình hồi quy logistic được giữ

lại trong tổ hợp mặc dù hiệu năng đơn lẻ thấp hơn, do mô hình cây không ngoại suy được ngoài miền giá trị của A; hồi quy logistic ngoại suy có hướng nên bù đắp cho khoảng 2,8% số mẫu B vượt ngoài miền quan sát của A.

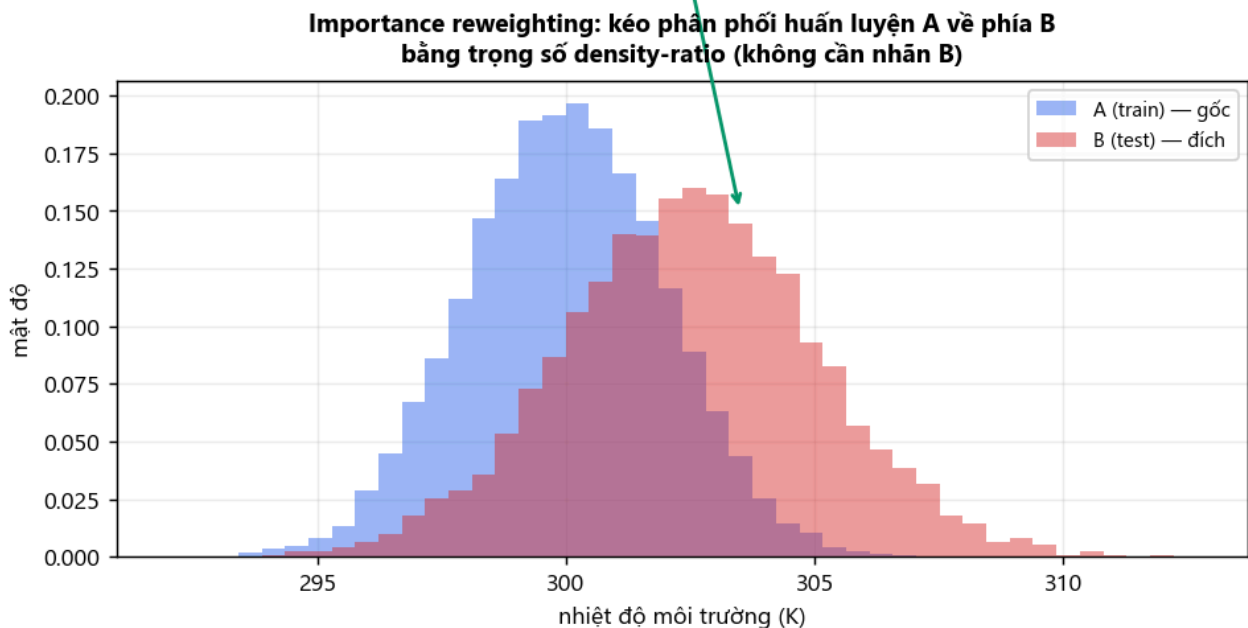
5.6 Hiệu chỉnh dịch chuyển bằng trọng số tỉ lệ mật độ

Sau khi thiết kế đặc trưng đã hấp thụ phần lớn dịch chuyển, một lớp hiệu chỉnh thống kê được bổ sung nhằm xử lý phần còn lại: mỗi mẫu huấn luyện được gán trọng số theo mức độ tương đồng với phân phối B. Tỷ lệ mật độ được ước lượng thông qua một bộ phân loại dịch chuyển (gán nhãn giả $A = 0$, $B = 1$):

$$w(x) = P(B|x) / P(A|x) = p / (1 - p)$$

mẫu của A càng giống B thì trọng số càng lớn

mẫu A ở đây "giống B"
→ trọng số CAO ($w = p/(1-p)$)



Hình 3. Hiệu chỉnh trọng số điều chỉnh phân phối huấn luyện của A về phía B mà không sử dụng nhãn B.

Trọng số được cắt ngưỡng trong khoảng $[0,2; 10]$ và chuẩn hóa về trung bình bằng 1. Lý do là một số ít mẫu hiếm của A nằm trong vùng B có xác suất xấp xỉ 1, khiến trọng số thô tăng đến khoảng 77 và một mẫu đơn lẻ chi phối toàn bộ gradient; việc cắt ngưỡng giữ ổn định phương sai (chỉ 0,6% số mẫu chạm giới hạn).

Về mức cải thiện nhỏ của hiệu chỉnh. F1 giữ nguyên ở 0,783 và AUC-PR gần như không đổi ($0,675 \rightarrow 0,671$) là kết quả nhất quán với lý thuyết chứ không phải dấu hiệu thất bại. Drift-AUC tính riêng trên các đặc trưng biên chỉ đạt 0,53 (Hình 7), nghĩa là trên không gian đặc trưng này, A và B

gần như không phân biệt được, do đó không còn nhiều dịch chuyển để hiệu chỉnh. Điều này khẳng định rằng thiết kế đặc trưng vật lý đúng đắn làm giảm nhu cầu hiệu chỉnh dịch chuyển bằng phương pháp thống kê.

5.7 Kiểm định có trọng số quan trọng (IWV)

Ràng buộc trọng tâm là mô hình được chấm trên B nhưng không được sử dụng nhãn B để lựa chọn. Cơ sở lý thuyết của IWV [3] nằm ở việc kỳ vọng hàm mất mát trên B có thể biểu diễn thành kỳ vọng có trọng số trên A:

$$\mathbb{E}_B[L] = \mathbb{E}_A[w(x) \cdot L], \text{ với } w(x) = p_B(x)/p_A(x)$$

Nói cách khác, việc đánh giá mô hình trên tập huấn luyện A với trọng số tỉ lệ mật độ xấp xỉ việc đánh giá trên B. Quy trình gồm ba thành phần: (i) xác suất ngoài nếp gấp (out-of-fold) trên A, bảo đảm mỗi mẫu được dự đoán bởi mô hình không huấn luyện trên chính nó, tránh rò rỉ từ mô hình cơ sở sang mô hình tổng hợp; (ii) các độ đo Precision, Recall, F1 có trọng số; (iii) quét ngưỡng để cực đại hóa F1 có trọng số. Toàn bộ quá trình lựa chọn mô hình, ngưỡng và trọng số bỏ phiếu đều dựa trên IWV; nhãn B chỉ dùng để theo dõi và được chấm một lần duy nhất ở bước cuối.

Về giới hạn: đẳng thức trên chỉ đúng khi hiện tượng là dịch chuyển hiệp biến thuần và tỉ lệ mật độ được ước lượng tốt. Cỡ mẫu hiệu dụng chỉ đạt 24,2% (do một số mẫu có trọng số lớn) khiến ước lượng IWV có nhiễu; vì vậy không nên tin cậy các chênh lệch IWV nhỏ hơn khoảng 0,005 — nhận định này dẫn tới quyết định ở Mục 5.8.

5.8 Học kết hợp

Bốn mô hình cơ sở ít tương quan (tương quan out-of-fold giữa RF và XGB là 0,95, giữa logistic và các mô hình khác khoảng 0,62) nên việc kết hợp mang lại lợi ích. Hai phương án kết hợp được so sánh trong Bảng 8.

Bảng 8. So sánh hai phương án học kết hợp.

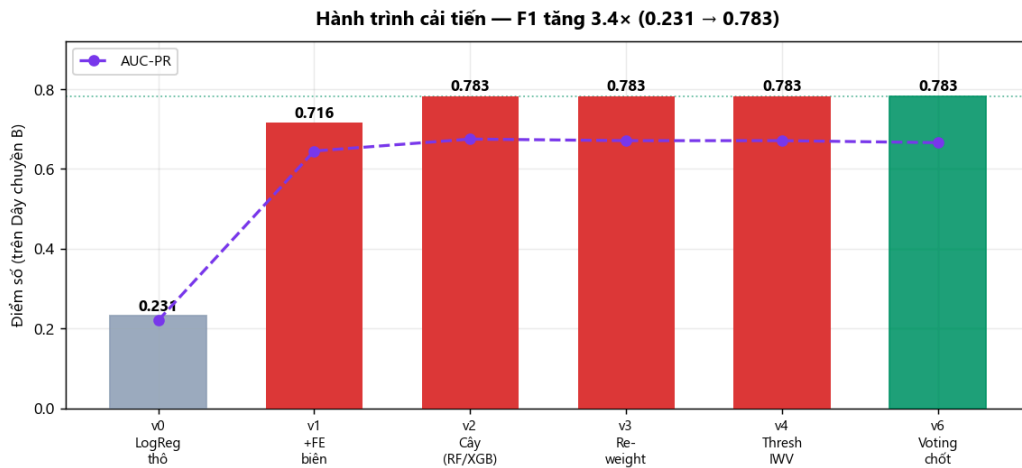
Phương án	Kết quả	Đánh giá
Bỏ phiếu — trung bình có trọng số (IWV chọn RF 0,25 / ExtraTrees 0,25 / XGB 0,5)	F1-IWV = 0,800; F1-B = 0,783	Được chọn — đơn giản, ít tham số, ít quá khớp dịch chuyển
Xếp chồng — mô hình tổng hợp logistic (thiên về XGB, hệ số 2,6)	F1-IWV = 0,800; F1-B = 0,783	Bị loại — dồn trọng số vào một mô hình cơ sở, kém ổn định hơn dưới dịch chuyển

Hai phương án cho F1 trên B bằng nhau (0,783) và F1-IWV cũng bằng nhau (0,800), tức nằm trong sai số do cỡ mẫu hiệu dụng thấp, nên được xem là gần tương đương. Trong trường hợp đó, phương án đơn giản và ổn định hơn được ưu tiên theo nguyên lý tiết kiệm, đồng thời an toàn hơn dưới dịch chuyển vì không dồn rủi ro vào một mô hình cơ sở đơn lẻ.

5.9 Ngưỡng quyết định

Ngưỡng mặc định 0,5 chỉ tối ưu cho lớp cân bằng và phân phối cố định — cả hai điều kiện đều không thỏa mãn ở đây. Phương pháp quét ngưỡng để cực đại hóa F1 trên thang IWV (mô phỏng B), thu được giá trị 0,585. Ngưỡng này gần với ngưỡng tối ưu lý tưởng ước lượng trực tiếp trên B, cho thấy IWV đáng tin cậy; đồng thời đỉnh của đường F1 theo ngưỡng khá phẳng quanh 0,585, cho thấy lựa chọn ngưỡng có tính ổn định.

6. Thực nghiệm và kết quả



Hình 4. Diễn tiến cải thiện qua sáu phiên bản. Mức cải thiện lớn nhất (v0 → v1) đến từ thiết kế đặc trưng vật lý, không phải từ thuật toán phức tạp hơn.

Bảng 9. Kết quả mô hình cuối cùng v6 (bỏ phiếu, ngưỡng 0,585) trên Dây chuyền B.

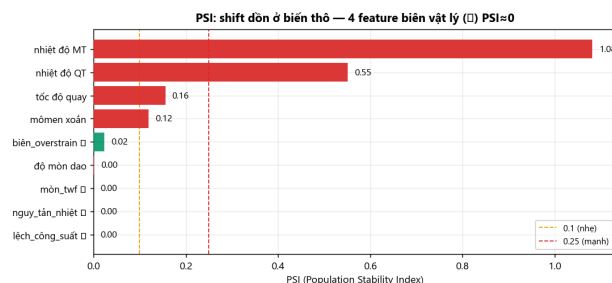
Độ đo	Giá trị
F1	0,783
AUC-ROC	0,872
AUC-PR	0,666
Precision	0,817
Recall	0,751

Trong 477 thiết bị thực tế hỏng trên B, mô hình phát hiện 358 (dương thật) và bỏ sót 119 (âm giả); trong 438 cảnh báo phát ra, 80 là báo động giả (dương giả). Tỷ lệ cảnh báo đúng xấp xỉ bốn trên năm.

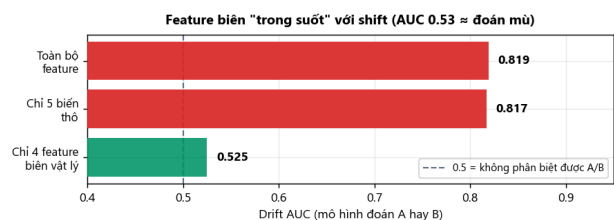
Ma trận nhầm lẫn v6 (ngưỡng 0.585, Dây chuyền B)
P=0.82 R=0.75 F1=0.783

	Dự đoán: không hỏng	Dự đoán: hỏng
Thực: không hỏng	TN 5443	FP 80
Thực: hỏng	FN 119	TP 358

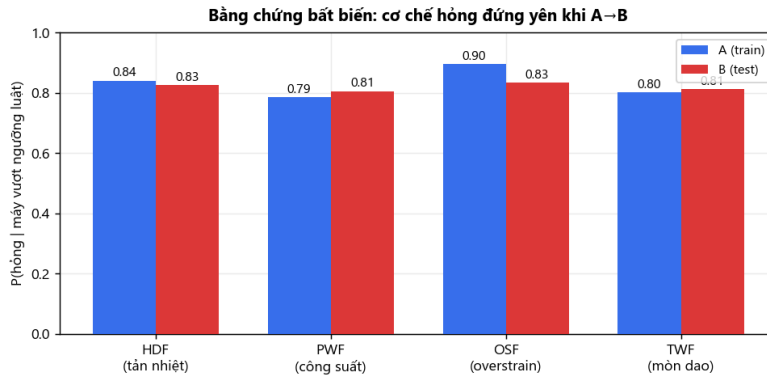
Hình 5. Ma trận nhầm lẫn của mô hình v6 trên Dây chuyền B.



Hình 6. Chỉ số PSI: dịch chuyển tập trung ở biến thô; bốn đặc trưng biến có PSI xấp xỉ 0.



Hình 7. Drift-AUC: đặc trưng biến không phân biệt được A và B (0,53 ≈ dự đoán ngẫu nhiên).



Hình 8. Xác suất hồng có điều kiện $P(\text{hồng} \mid \text{vượt ngưỡng})$ gần như không đổi khi chuyển từ A sang B, xác nhận cơ chế sinh lỗi bất biến.

6.1 Đánh giá độ tin cậy bằng bootstrap

- Ước lượng điểm $F1 = 0,783$ với khoảng tin cậy 95% là $[0,753; 0,811]$, ước lượng bằng phương pháp bootstrap [8]. Khoảng rộng ($\pm 0,03$) phản ánh việc chỉ có 477 mẫu hồng trên B, khiến giá trị tuyệt đối của F1 kém chắc chắn; các khoảng tin cậy của những phiên bản đầu bảng chồng lấn nhau, do đó không thể kết luận hơn kém dựa trên ước lượng điểm đơn lẻ.
- So sánh theo cặp trên cùng mẫu bootstrap cho kết quả tin cậy hơn: xác suất F1 của v6 lớn hơn F1 của XGBoost đạt 100%, với chênh lệch trung bình $+0,015$ và khoảng tin cậy 95% $[+0,009; +0,022]$ nằm hoàn toàn ở phía dương. Điều này cho thấy học kết hợp vượt trội nhất quán về hướng, tuy biên độ nhỏ (khoảng 1,5%).

7. Thảo luận: hàm ý vận hành và bảo trì

Độ mòn dao là chỉ báo then chốt cho bảo trì. Đây vừa là tín hiệu dự báo mạnh nhất, vừa ổn định qua dịch chuyển (PSI xấp xỉ 0, độ quan trọng dẫn đầu ở mọi mô hình), lại là biến can thiệp được. Do đó, ưu tiên hàng đầu cho đội bảo trì là giám sát và thay dao theo đúng chu kỳ.

Cảnh báo theo ngưỡng vật lý có khả năng áp dụng xuyên nhà máy. Vì xác suất hồng có điều kiện gần như không đổi khi chuyển từ A sang B, có thể thiết lập cảnh báo dựa trên ngưỡng ngay cả khi thay đổi thiết bị hoặc dây chuyền mà không cần huấn luyện lại, qua đó tiết kiệm chi phí triển khai khi mở rộng quy mô.

Điều chỉnh ngưỡng theo chi phí thực tế. Do bỏ sót đắt hơn báo động giả, có thể hạ ngưỡng để tăng độ nhạy khi chi phí dừng máy thấp. Đặc tính độc lập ngưỡng của mô hình (thông qua AUC-PR) cho phép lựa chọn điểm vận hành phù hợp với bài toán chi phí cụ thể.

Khuyến nghị hai cấp cảnh báo.

Cấp	Ngưỡng	Ưu tiên	Hành động vận hành
Cấp 1 (cao)	Ngưỡng cao	Precision	Dừng máy kiểm tra ngay; độ tin cậy cao, ít báo nhầm
Cấp 2 (thấp)	Ngưỡng thấp	Recall	Tăng cường theo dõi, lập lịch bảo trì gần; phát hiện thêm thiết bị nghi ngờ

8. Hạn chế của phương pháp

Bảng 10. Các hạn chế và ảnh hưởng.

Hạn chế	Bản chất và ảnh hưởng
Mô hình cây không ngoại suy	Khoảng 2,8% số mẫu B nằm ngoài miền giá trị của A, dẫn tới dự đoán phẳng; hồi quy logistic chỉ bù đắp một phần.
Giả định dịch chuyển hiệp biến chưa được chứng minh trực tiếp	Hiệu chỉnh trọng số và IWV chỉ đúng nếu $P(\text{hỏng} \mid \text{đặc trưng})$ bất biến; nghiên cứu biện luận bằng cơ chế vật lý và tính ổn định của tiên nghiệm nhân, nhưng không có nhãn B để kiểm chứng. Nếu tồn tại dịch chuyển khái niệm thực sự, tỉ lệ mật độ mất hiệu lực.
Độ tin cậy của IWV bị giới hạn	Cỡ mẫu hiệu dụng 24,2% khiến ước lượng nhiễu; chênh lệch giữa bỏ phiếu và xếp chồng nằm trong sai số.
Không gian cải thiện còn hẹp	Thiết kế đặc trưng đã hấp thụ phần lớn dịch chuyển, nên dư địa cải thiện thêm bằng kỹ thuật xử lý dịch chuyển là hạn chế.
Trần hiệu năng của dữ liệu	Sau khi khôi phục luật, khoảng 25% ca hỏng vẫn không khớp bất kỳ luật nào — tương ứng lỗi ngẫu nhiên (kiểu <i>Random Failures</i> của AI4I [1]). Đây là nhiễu bất khả quy, giới hạn trần F1 ở mức xấp xỉ 0,78, khớp với hiện tượng mọi phiên bản từ v2 trở đi đều hội tụ về 0,783.

9. Hướng phát triển

Cải tiến đã thực hiện. Hướng "hiệu chỉnh lại hằng số ngưỡng" nêu ở phiên bản trước đã được triển khai trong nghiên cứu này: bộ ngưỡng PWF/OSF được khôi phục từ Dây chuyền A và bổ sung luật TWF (Mục 5.3), nâng độ chính xác gộp của luật từ 0,26 lên 0,81 và đưa F1 từ 0,781 lên 0,783. Các hướng còn lại:

- Xây dựng đặc trưng theo thời gian nhằm nắm bắt xu hướng mòn dao thay vì trạng thái tức thời, cho phép cảnh báo sớm hơn.
- Áp dụng các kỹ thuật thích ứng miền nâng cao (CORAL, căn chỉnh đặc trưng đối kháng) để xử lý phần dịch chuyển còn sót ở đuôi phân phối.
- Thu thập một lượng nhỏ nhãn trên B thông qua học chủ động nhằm kiểm chứng trực tiếp giả định dịch chuyển hiệp biến.
- Áp dụng dự đoán bảo giác (conformal prediction) để cung cấp khoảng tin cậy cho mỗi cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định vận hành.

10. Kết luận

Nghiên cứu giải quyết hai thành phần trọng số cao của tiêu chí đánh giá — xử lý dịch chuyển và kết quả trên tập kiểm thử — thông qua một luận điểm xuyên suốt: xây dựng đặc trưng trên các hằng số vật lý bất biến thay vì hiệu chỉnh một mô hình đã học ranh giới bị dịch chuyển. Nhờ đó, ranh giới quyết định học trên Dây chuyền A chuyển giao trực tiếp sang Dây chuyền B; các bước hiệu chỉnh trọng số, hiệu chỉnh ngưỡng và học kết hợp chỉ đóng vai trò tinh chỉnh cuối cùng, toàn bộ được lựa chọn bằng kiểm định có trọng số quan trọng mà không rò rỉ nhãn tập kiểm thử. Mỗi quyết định trong báo cáo đều được luận giải kèm phương án thay thế và rủi ro tương ứng. Kết quả cuối cùng đạt $F1 = 0,783$

trên Dây chuyền B, cải thiện 3,4 lần so với mô hình cơ sở, và phân tích cho thấy con số này đã chạm trần hiệu năng mà dữ liệu cho phép.

Phụ lục. Kiểm soát rò rỉ dữ liệu

Bảng 11 tổng hợp các nguy cơ rò rỉ tiềm tàng và biện pháp phòng ngừa đã áp dụng.

Bảng 11. Nguy cơ rò rỉ và biện pháp phòng ngừa.

Nguy cơ	Biểu hiện	Biện pháp phòng ngừa
Rò rỉ dữ liệu	Điểm số trên tập kiểm thử cao bất thường	Chuẩn hóa, mã hóa, chọn đặc trưng chỉ huấn luyện trên tập huấn luyện, đóng gói trong Pipeline; quan hệ cơ sở–tổng hợp dùng dự đoán ngoài nếp gấp
Rò rỉ nhãn kiểm thử	Lựa chọn cấu hình theo điểm số trên B	Lựa chọn mô hình, ngưỡng và trọng số chỉ bằng IWV; nhãn B chấm một lần cuối
Mất cân bằng lớp	Độ chính xác 92%, độ nhạy bằng 0	Loại độ chính xác; dùng F1/AUC-PR, trọng số lớp và hiệu chỉnh ngưỡng
Quá khớp	Sai số huấn luyện gần 0 nhưng kém trên kiểm thử	Kiểm định chéo chọn tham số; chính quy hóa; học kết hợp; đặc trưng bất biến

Tài liệu tham khảo

- [1] S. Matzka, "Explainable Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications," *2020 Third International Conference on Artificial Intelligence for Industries (AI4I)*, 2020, pp. 69–74. (Bộ dữ liệu AI4I 2020 Predictive Maintenance, UCI Machine Learning Repository.)
- [2] H. Shimodaira, "Improving predictive inference under covariate shift by weighting the log-likelihood function," *Journal of Statistical Planning and Inference*, vol. 90, no. 2, pp. 227–244, 2000.
- [3] M. Sugiyama, M. Krauledat, and K.-R. Müller, "Covariate shift adaptation by importance weighted cross validation," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 8, pp. 985–1005, 2007.
- [4] J. Quiñero-Candela, M. Sugiyama, A. Schwaighofer, and N. D. Lawrence (Eds.), *Dataset Shift in Machine Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- [5] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [6] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, pp. 785–794, 2016.
- [7] P. Geurts, D. Ernst, and L. Wehenkel, "Extremely Randomized Trees," *Machine Learning*, vol. 63, no. 1, pp. 3–42, 2006.
- [8] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. New York: Chapman & Hall/CRC, 1993.
- [9] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
- [10] T. Saito and M. Rehmsmeier, "The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLoS ONE*, vol. 10, no. 3, e0118432, 2015.
- [11] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.